

Análise de Código: TokenBucket

Esta classe implementa o algoritmo Token Bucket para controle de vazão (rate limiting) em Java. O sistema mantém um saldo de tokens que recarrega proporcionalmente ao tempo decorrido, utilizando `System.nanoTime()` para precisão e o modificador `synchronized` para garantir thread-safety em ambientes concorrentes. A lógica principal calcula o intervalo desde a última recarga para adicionar tokens respeitando o limite da capacidade máxima, resultando em uma complexidade de tempo $O(1)$ e espaço $O(1)$. O uso de `double` permite uma taxa de preenchimento granular, enquanto a principal limitação é a dependência do relógio do sistema, que pode sofrer variações em nanossegundos. A implementação é ideal para gerenciar requisições de rede, permitindo picos de tráfego (bursts) controlados até o limite da capacidade definida.